

미적분(하) 전체 커리큘럼 요약

대한민국 대학교 미적분(하) — PART 1~6 + 부록 완전 정복 노트

목차

- PART 1. 극 좌표계
- PART 2. 급수와 함수의 전개
- PART 3. 다변수 함수
- PART 4. 벡터와 공간 기하
- PART 5. 중적분
- PART 6. 벡터 해석
- 부록. 무한급수 명제 참/거짓 판단

PART 1. 극 좌표계

핵심 한 줄

거리 r + 각도 θ 로 점을 표현, 넓이 공식 $A = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$

1-1. 극좌표계

점을 (r, θ) 로 표현한다.

- r : 원점(극)에서의 거리 ($r \geq 0$)
- θ : 극축(양의 x 축)에서 반시계 방향 각도

좌표 변환 공식

극 $\rightarrow$ 직교: $x = r \cdot \cos \theta, \quad y = r \cdot \sin \theta$
직교 $\rightarrow$ 극: $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = y/x$

주의사항

같은 점의 다중 표현:

$$(r, \theta) = (r, \theta + 2n\pi) = (-r, \theta + \pi)$$

표준 표현: $r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$

1-2. 극방정식

$r = f(\theta)$ 형태로 나타내는 곡선.

곡선	방정식	특징
원	$r = a$	원점 중심, 반지름 a
카디오이드	$r = a(1 \pm \cos \theta)$	하트 모양
장미 곡선	$r = \cos(n\theta)$	n 홀수 → n개 꽃잎, n 짝수 → 2n개 꽃잎
아르키메데스 나선	$r = a\theta$	일정 간격 나선
렘니스케이트	$r^2 = a^2 \cos(2\theta)$	∞ 모양

넓이 공식 (시험 핵심!)

$$A = (1/2) \int[\alpha \rightarrow \beta] r^2 d\theta$$

두 극곡선 사이 넓이 ($r_1 \leq r_2$):

$$A = (1/2) \int[\alpha \rightarrow \beta] (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

호의 길이

$$L = \int[\alpha \rightarrow \beta] \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2} d\theta$$

예제: 카디오이드 $r = 1 + \cos\theta$ 전체 넓이

$$\begin{aligned} A &= (1/2) \int_0^{2\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta \\ &= (1/2) \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta \\ &= (1/2)(2\pi + \pi) = 3\pi/2 \end{aligned}$$

PART 2. 급수와 함수의 전개

핵심 한 줄

| 수렴판정 → 멱급수(수렴반경) → 테일러·맥클로린 급수

2-1. 무한급수의 수렴/발산

무한급수: $\sum a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$

부분합 S_n 이 수렴하면 급수 수렴, 아니면 발산.

판정법 총정리

판정법	조건	결론	사용 시점
기본 발산	$\lim a_n \neq 0$	발산	가장 먼저 확인
기하급수	$\sum ar^n$	·	r
p-급수	$\sum 1/n^p$	$p > 1 \rightarrow$ 수렴, $p \leq 1 \rightarrow$ 발산	비교 기준
비율 판정	$L = \lim$	a_{n+1}/a_n	·
근 판정	$L = \lim \sqrt[n]{}$	a_n	·
비교 판정	$0 < a_n \leq b_n$	$\sum b_n$ 수렴 $\rightarrow \sum a_n$ 수렴	p-급수와 비교
적분 판정	f 양·연속·감소	$\int f \, dx$ 수렴 $\leftrightarrow \sum a_n$ 수렴	$f(n) = a_n$ 설정

주의: 비율·근 판정에서 L=1이면 판정 불가! 다른 방법 사용.

2-2. 교대급수와 절대수렴

교대급수: $\sum (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - \dots$

라이프니츠 판정법

다음 두 조건 만족 시 수렴:

- 1. $a_n \geq a_{n+1}$ (단조감소)
- 2. $\lim a_n = 0$

오차 추정

$|S - S_n| \leq a_{n+1}$

절대수렴 vs 조건수렴

절대수렴: $\sum |a_n|$ 수렴 $\rightarrow \sum a_n$ 도 수렴 (역은 불성립!)

조건수렴: $\sum a_n$ 수렴 but $\sum |a_n|$ 발산

대표 예:

- $\sum (-1)^n / n^2 \rightarrow$ 절대수렴 ($\because \sum 1/n^2$ 수렴)
- $\sum (-1)^n / n \rightarrow$ 조건수렴 ($\because \sum 1/n$ 발산)

2-3. 무한급수의 전개 (멱급수)

멱급수: $\sum c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \dots$

수렴반경 R

$$1/R = \lim |c_{n+1}/c_n| \quad \text{또는} \quad 1/R = \limsup |c_n|^{1/n}$$

R 값	수렴 범위
$R = 0$	$x = a$ 에서만 수렴
$0 < R < \infty$	$(a-R, a+R)$ 내부에서 수렴
$R = \infty$	모든 실수에서 수렴

▶ 끝점 $x = a \pm R$ 은 반드시 대입해서 별도 확인!

멱급수 연산 (수렴구간 내)

미분: $d/dx \sum c_n x^n = \sum n \cdot c_n x^{n-1}$
 적분: $\int \sum c_n x^n dx = \sum c_n / (n+1) \cdot x^{n+1} + C$

2-4. 함수의 전개 (테일러·맥클로린)

테일러 급수 (중심: $x = a$)

$$f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot (x-a)^n$$

$$= f(a) + f'(a)(x-a) + f''(a)/2! (x-a)^2 + \dots$$

$a = 0$ 일 때 $\rightarrow$ 맥클로린 급수

주요 맥클로린 급수 (필수 암기!)

함수	급수 전개	수렴구간
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$(-\infty, \infty)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$(-\infty, \infty)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$(-\infty, \infty)$
$1/(1-x)$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	$(-1, 1)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	$(-1, 1]$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$[-1, 1]$
$(1+x)^k$	$1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \dots$	$(-1, 1)$

테일러 나머지 (오차 추정)

$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot |x-a|^{n+1}$

$M = |f^{(n+1)}|$ 의 최댓값

PART 3. 다변수 함수

핵심 한 줄

경로법으로 극한 판정, 편미분은 나머지 변수 고정 후 미분

3-1. 공간좌표계

두 점 사이 거리

$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$

구의 방정식

표준형: $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$
 중심 (a,b,c) , 반지름 r

전개된 형태가 주어지면 **완전제곱식**으로 변환해서 중심·반지름을 읽는다.

좌표계 변환

원통좌표계: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$

구면좌표계: $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$

3-2. 다변수 함수

$z = f(x, y)$ — 입력 2개, 출력 1개 (3D 곡면)

- **정의역:** $f(x,y)$ 가 정의되는 (x,y) 집합. $\sqrt{\cdot} \geq 0$, 분모 $\neq 0$ 조건 확인.
- **등위곡선:** $f(x,y) = c$ 를 만족하는 곡선 (지형도 등고선)

대표 곡면

곡면	방정식	단면
포물면	$z = x^2 + y^2$	동심원
안장면	$z = x^2 - y^2$	쌍곡선
구면	$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$	원
타원면	$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	타원

3-3. 다변수 함수의 극한/연속

극한이 존재하지 않음 → 경로법

두 경로로 접근했을 때 값이 다르면 극한 없음.

자주 쓰는 경로:

$$y = 0, \quad y = x, \quad y = x^2, \quad y = mx$$

대표 예제: $f(x,y) = 2xy/(x^2+y^2)$

$$y=0 \text{ 경로: } f(x,0) = 0 \rightarrow \text{극한} = 0$$

$$y=x \text{ 경로: } f(x,x) = 1 \rightarrow \text{극한} = 1$$

$$0 \neq 1 \quad \therefore \text{극한 존재하지 않음}$$

극한이 존재함 → 스쿼즈 정리

$$0 \leq |f(x,y) - L| \leq g(x,y) \rightarrow 0 \Rightarrow \lim f = L$$

유용한 부등식: $|xy| \leq (x^2+y^2)/2$

꿀팁: 극좌표 대입

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \rightarrow (x,y) \rightarrow (0,0)$ 이 $r \rightarrow 0$ 으로 변환

연속의 정의

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

3-4. 편도함수

다른 변수를 상수로 고정하고 하나의 변수로만 미분.

$$\begin{aligned}\partial f / \partial x &= f_x = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h,y) - f(x,y)) / h \\ \partial f / \partial y &= f_y = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x,y+h) - f(x,y)) / h\end{aligned}$$

고계 편도함수

$$\begin{aligned}f_{xx} &= \partial^2 f / \partial x^2, & f_{yy} &= \partial^2 f / \partial y^2 \\ f_{xy} &= \partial^2 f / \partial y \partial x, & f_{yx} &= \partial^2 f / \partial x \partial y\end{aligned}$$

클레로의 정리: f 가 연속이면 $f_{xy} = f_{yx}$

연쇄 법칙

$z = f(x,y), x = x(t), y = y(t)$ 이면:

$$dz/dt = (\partial f / \partial x)(dx/dt) + (\partial f / \partial y)(dy/dt)$$

음함수 미분

$$\begin{aligned}F(x,y) &= 0 \rightarrow dy/dx = -F_x/F_y \\ F(x,y,z) &= 0 \rightarrow \partial z / \partial x = -F_x/F_z\end{aligned}$$

전미분

$$\begin{aligned}dz &= (\partial f / \partial x)dx + (\partial f / \partial y)dy \\ \Delta z &\approx f_x(a,b)\Delta x + f_y(a,b)\Delta y \quad (\text{근사 계산})\end{aligned}$$

PART 4. 벡터와 공간 기하

핵심 한 줄

외적=법선벡터·넓이·부피, $\nabla f \perp$ 등위면, 판별식 D로 극값 분류

4-1. 공간도형

3D에서 두 직선의 관계 4가지:

- 일치 / 평행 / 교차 / **꼬인 위치** $\leftarrow$ 3D에만 존재!

꼬인 위치: 같은 평면 위에 없으면서 만나지 않는 두 직선.

4-2. 정사영

벡터 a 를 벡터 b 방향으로 투영:

$$\begin{aligned} \text{proj}_b(a) &= (a \cdot b / |b|^2) \cdot b && \text{(벡터 투영)} \\ \text{comp}_b(a) &= a \cdot b / |b| && \text{(스칼라 투영)} \end{aligned}$$

4-3. 벡터

내적 (Dot Product) $\rightarrow$ 스칼라

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |a| |b| \cos \theta$$

- 용도: 각도 계산, 수직 판별 ($a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$)

외적 (Cross Product) $\rightarrow$ 벡터

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta = \text{평행사변형 넓이}$$

- 용도: 법선벡터, 넓이·부피 계산

스칼라 삼중적

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \text{평행육면체 부피}$$

4-4. 평면의 방정식

법선벡터 $\mathbf{n} = (a, b, c)$, 점 (x_0, y_0, z_0) 지남:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

법선벡터 구하는 법: 평면 위 두 벡터를 외적

두 평면이 이루는 각

$$\cos \theta = |\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| / (|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|)$$

점-평면 거리

$$D = |ax_1 + by_1 + cz_1 - d| / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

4-5. 곡면의 방정식

곡면	방정식	특징
타원면	$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	모든 단면 타원
원뿔면	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = z^2$	꼭짓점에서 벌어짐
타원 포물면	$z = x^2/a^2 + y^2/b^2$	$z=k$ 단면이 타원
쌍곡 포물면	$z = x^2/a^2 - y^2/b^2$	안장 모양
단엽 쌍곡면	$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$	허리가 있는 곡면
이엽 쌍곡면	$-x^2/a^2 - y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	두 개로 분리

4-6. 공간선의 해석

점 (x_0, y_0, z_0) , 방향벡터 $\mathbf{v} = (a, b, c)$ 인 직선:

매개변수: $x=x_0+at, y=y_0+bt, z=z_0+ct$

대칭형: $(x-x_0)/a = (y-y_0)/b = (z-z_0)/c$

교인 두 직선 사이 거리

$$d = |(r_2 - r_1) \cdot (v_1 \times v_2)| / |v_1 \times v_2|$$

4-7. 방향도함수와 기울기벡터

단위벡터 $u = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ 방향의 변화율:

$$D_u f = \nabla f \cdot u = f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha$$

기울기벡터(Gradient):

$$\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y, \partial f / \partial z)$$

핵심 성질 3가지 (시험 단골!)

1. (∇f) 방향 = f 가 가장 빠르게 증가하는 방향
2. $|\nabla f|$ = 그 방향의 최대 변화율
3. $(\nabla f) \perp$ 등위곡면 (법선벡터!)

$$D_u f \text{ 최대} = |\nabla f| \quad (u \parallel \nabla f \text{ 일 때})$$

$$D_u f \text{ 최소} = -|\nabla f| \quad (u \text{ 반대방향일 때})$$

4-8. 극대·극소 / 최대·최소

임계점

$f_x = 0$ 이고 $f_y = 0$ 인 점.

이계 편도함수 판정법

$$\text{판별식: } D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

D	f_{xx}	판정
$D > 0$	> 0	극솟값
$D > 0$	< 0	극댓값
$D < 0$	—	안장점
$D = 0$	—	판정 불가

라그랑주 승수법

제약 $g(x,y)=0$ 에서 $f(x,y)$ 극값:

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

연립방정식:

$$f_x = \lambda g_x$$

$$f_y = \lambda g_y$$

$$g(x,y) = 0$$

직관: f의 등위곡선과 제약 곡선이 **접할 때** 극값 발생.

PART 5. 중적분

핵심 한 줄

좌표계 선택 + 야코비안이 전부 (극: r, 원통: r, 구면: $\rho^2 \sin \varphi$)

5-1. 이중적분

$$\iint_D f(x,y) \, dA = \text{곡면 } z=f(x,y) \text{ 아래 부피}$$

푸비니 정리

Type I (x 고정, y 범위가 x에 의존):

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y) \, dy \, dx$$

Type II (y 고정, x 범위가 y에 의존):

$$\iint_D f \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y) \, dx \, dy$$

적분 순서 교환

직접 적분이 불가능할 때 사용.

$$\begin{aligned} \text{예: } & \int_0^1 \int_{-x}^1 e^{(y^2)} dy dx \\ & \rightarrow \int_0^1 \int_0^y e^{(y^2)} dx dy = \int_0^1 y \cdot e^{(y^2)} dy = (e-1)/2 \end{aligned}$$

방법: 영역 D를 그린 후 두 방향으로 다시 부등식 표현.

극좌표 이중적분

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \\ dA &= r dr d\theta \quad \leftarrow \text{야코비안 } r \text{ 필수!} \end{aligned}$$

$$\iint_D f dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

사용 시점: 원, 원판, 부채꼴 모양 영역

이중적분 응용

$$\begin{aligned} \text{넓이: } A &= \iint_D 1 dA \\ \text{부피: } V &= \iint_D f(x,y) dA \quad (f \geq 0) \\ \text{두 곡면 사이 부피: } V &= \iint_D [f_{\text{위}} - f_{\text{아래}}] dA \end{aligned}$$

5-2. 삼중적분

$$\begin{aligned} \iiint_E f(x,y,z) dV \\ f = 1 \rightarrow \text{부피}, \quad f = \delta \text{ (밀도함수)} \rightarrow \text{질량} \end{aligned}$$

좌표계별 부피 요소

좌표계	변환	dV
직교	—	$dx dy dz$
원통	$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=z$	$r dr d\theta dz$
구면	$x=\rho\sin\phi\cos\theta, y=\rho\sin\phi\sin\theta, z=\rho\cos\phi$	$\rho^2 \sin\phi d\rho d\phi d\theta$

좌표계 선택 가이드

영역 모양	선택 좌표계
직사각형, 일반 다각형	직교
원, 원판, 부채꼴	극좌표 (2D)
원기둥, 원뿔, z축 대칭	원통
구, 반구, 구 껍데기	구면

구의 부피 유도 (구면좌표)

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (a^3/3) \sin\phi \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^3/3)(2) \, d\theta$$

$$= (4/3)\pi a^3 \quad \checkmark$$

5-3. 영역의 무게중심

밀도함수 $\delta(x,y)$ 를 가진 2D 물체:

질량: $m = \iint_D \delta \, dA$

모멘트: $M_x = \iint_D y \cdot \delta \, dA, \quad M_y = \iint_D x \cdot \delta \, dA$

무게중심: $\bar{x} = M_y/m, \quad \bar{y} = M_x/m$

3D 물체 (밀도 $\delta(x,y,z)$):

$$m = \iiint_E \delta \, dV$$

$$\bar{x} = (1/m) \iiint_E x \cdot \delta \, dV, \quad \bar{y} = (1/m) \iiint_E y \cdot \delta \, dV, \quad \bar{z} = (1/m) \iiint_E z \cdot \delta \, dV$$

균일 밀도 ($\delta=1$) $\rightarrow$ 기하학적 중심(도심, Centroid)

관성모멘트:

$$I_x = \iint_D y^2 \cdot \delta \, dA, \quad I_y = \iint_D x^2 \cdot \delta \, dA$$

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_D (x^2+y^2) \cdot \delta \, dA$$

PART 6. 벡터 해석

핵심 한 줄

3대 정리의 공통 구조: **경계의 적분 = 내부의 미분의 적분**

6-1. 장 (Field)

- 스칼라 장: 각 점 $\rightarrow$ 스칼라. 예) 온도 분포 $T(x,y,z)$
- 벡터 장: 각 점 $\rightarrow$ 벡터. $\boxed{F(x,y,z) = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}}$

보존장: $\boxed{F = \nabla f}$ 인 벡터장 (f = 퍼텐셜 함수)

- 보존장이면 선적분이 경로에 무관!
-

6-2. 발산과 회전

발산 (Divergence) $\rightarrow$ 스칼라

$$\text{div } F = \nabla \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

직관: 각 점에서 유체가 **퍼져나가는 정도** (>0 : 소스, <0 : 싱크)

회전 (Curl) $\rightarrow$ 벡터

$$\text{curl } F = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

직관: 각 점에서 유체가 **회전하는 정도**

핵심 항등식 (시험 단골!)

$$\begin{aligned} \text{curl}(\nabla f) &= \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} && (\text{기울기의 회전} = 0) \\ \text{div}(\nabla \times F) &= \nabla \cdot (\nabla \times F) = 0 && (\text{회전의 발산} = 0) \\ \nabla \times F &= \mathbf{0} \rightarrow F \text{ 는 보존장 (단순연결 영역에서)} \end{aligned}$$

6-3. 선적분 (Line Integral)

스칼라 함수의 선적분

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(r(t)) |r'(t)| \, dt$$

벡터 함수의 선적분 (일)

$$\int_C F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt = \int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz$$

물리적 의미: 힘 F 가 경로 C 를 따라 한 일(Work)

경로 독립 (보존장!)

$F = \nabla f$ 이면:

$$\int_C F \cdot dr = f(\text{끝점}) - f(\text{시작점})$$

경로 무관, 양 끝점의 퍼텐셜 차이로만 계산!

퍼텐셜 함수 구하는 순서

- ① $\text{curl } F = 0$ 확인 ($\partial Q/\partial x = \partial P/\partial y$ 등)
- ② $F = \nabla f$ 라 놓고 $f_x = P$ 로 x 적분 $\rightarrow f(x, y) + g(y)$
- ③ $f_y = Q$ 로 $g'(y)$ 결정
- ④ $f(x, y, z)$ 완성

6-4. 그린 정리 (Green's Theorem)

단순폐곡선 C (반시계 방향), 내부 D :

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y) \, dA$$

직관: **경계(선적분) = 내부 회전 성분의 합(이중적분)**

넓이 계산:

$$A = (1/2) \oint_C (x \, dy - y \, dx)$$

사용 전략:

- 선적분이 복잡 $\rightarrow$ 이중적분으로 변환
- 이중적분이 복잡 $\rightarrow$ 선적분으로 변환
- 폐곡선 안에 특이점 $\rightarrow$ 작은 원으로 구멍 뚫기

6-5. 면적분 (Surface Integral)

스칼라 함수의 면적분

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + 1} \, dA$$

$dS = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + 1} \, dA \rightarrow$ **면적 요소** (기울어진 면 보정)

벡터 함수의 면적분 (플럭스)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F} \cdot (-g_x \mathbf{i} - g_y \mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dA$$

물리적 의미: 단위 시간 동안 곡면을 통과하는 **유량(Flux)**

6-6. 가우스 발산 정리 (Gauss's Divergence Theorem)

닫힌 곡면 S (바깥 방향), 내부 E:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

직관: **총 유출량 = 내부 발산의 합**

사용 전략:

- 닫힌 면(구, 원기둥, 박스)이면 발산 정리 먼저 고려
- $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 가 단순하면 삼중적분이 훨씬 쉬움

예제: $\mathbf{F} = (x, y, z)$, S = 단위구 표면

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F} &= 1+1+1 = 3 \\ \oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint 3 \, dV = 3 \times (4\pi/3) = 4\pi \end{aligned}$$

6-7. 스톱스 정리 (Stokes' Theorem)

곡면 S의 경계 C (오른손 법칙 방향):

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

직관: **경계 순환(선적분) = 곡면 위 회전의 합(면적분)**

그린 정리 = 스톱스 정리의 특수한 경우 (곡면이 xy 평면)

사용 전략:

- 3D 폐곡선 선적분이 복잡 → 곡면 S 선택해서 면적분으로
- 곡면 S가 복잡 → 같은 경계를 가진 더 단순한 곡면으로 교체 가능!

예제: $\mathbf{F} = (-y, x, z^2)$, $C = x^2+y^2=1, z=0$ 인 원

$$\text{curl } \mathbf{F} = (0, 0, 2)$$

$S = \text{원판}, n = k$

$$\iint \text{curl } \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA = \iint 2 \, dA = 2\pi$$

세 정리 비교 요약

정리	차원	변환	공식
그린	2D	선적분 $\leftrightarrow$ 이중적분	$\oint_C = \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y) \, dA$
가우스	3D	면적분 $\leftrightarrow$ 삼중적분	$\oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$
스톡스	3D	선적분 $\leftrightarrow$ 면적분	$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$

셋 다 공통 구조: **경계의 적분 = 내부의 미분의 적분**

부록. 무한급수 명제 참/거짓 판단

핵심 전략: 반례 찾기 $\rightarrow$ 조화급수 $(\sum 1/n)$, 교대조화급수 $(\sum (-1)^n /n)$, 바젤 $(\sum 1/n^2)$ 를 항상 머릿속에!

명제	참/거짓	근거
$\sum a_n \text{ 수렴} \Rightarrow a_n \rightarrow 0$	참	수렴의 필요조건
$a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ 수렴}$	거짓	반례: $\sum 1/n$ (조화급수)
$\sum a_n, \sum b_n \text{ 발산} \Rightarrow \sum (a_n + b_n) \text{ 발산}$	거짓	반례: $a_n=1, b_n=-1$
$\sum a_n \text{ 절대수렴} \Rightarrow \sum a_n \text{ 수렴}$	참	절대수렴 $\subset$ 수렴
비율판정 $L=1 \Rightarrow$ 수렴	거짓	$L=1$ 은 판정 불가 ($\sum 1/n, \sum 1/n^2$ 모두 $L=1$)
$\sum a_n \text{ 수렴} \Rightarrow \sum a_n^2 \text{ 수렴}$	거짓	반례: $a_n=(-1)^n/\sqrt{n}$
$\sum a_n \text{ 절대수렴}, \sum b_n \text{ 절대수렴} \Rightarrow \sum a_n b_n \text{ 절대수렴}$	참	

전체 커리큘럼 완주 요약

파트	핵심 한 줄	최우선 암기
PART 1 극좌표계	거리+각도 표현, 넓이 = $\frac{1}{2}\int r^2 d\theta$	변환 공식, 카디오이드 넓이
PART 2 급수·전개	수렴판정 → 멱급수 → 테일러	맥클로린 7대 공식
PART 3 다변수 함수	경로법 극한, 나머지 고정 편미분	클레로 정리, 음함수 미분
PART 4 벡터·공간기하	외적=법선·넓이, $\nabla f \perp$ 등위면	판별식 D, 라그랑주 승수법
PART 5 중적분	좌표계 선택 + 야코비안	극: r , 원통: r , 구면: $\rho^2 \sin\phi$
PART 6 벡터해석	경계 적분 = 내부 미분의 적분	3대 정리 (그린·가우스·스톡스)

작성: Claude Sonnet 4.6 | 미적분(하) 전체 커리큘럼 완주 노트